

会议灯塔 · 阶段开发汇报

RoomBeacon | 核心功能建设、V7 品牌签到体验与试点进展

核心能力已上线，进入试点完善阶段

已打通飞书日程采集、门牌展示、现场签到、受控释放和设备集中管理；V7 已部署到指定样机。

343

间会议室完成采集

数据覆盖范围

1

台设备集中纳管

W9TW7S / BX68

1

间房试点签到释放

IT灯塔-Test

V7

品牌签到版已上线

2026.09.28

迭代主线

V1-V4

会议展示与官方签到

V5

直接签到与受控释放

V6

集中纳管与版本化配置

V7

品牌展示与双阶段倒计时

已完成的功能版图

从门口状态感知，到现场使用确认，再到后台集中配置。

会议展示

房间名称、容量、日期时间；空闲 / 即将开始 / 使用中状态；会议主题、起止时间、组织者及后续日程。

当前会议 + 后续会议 + 时间轴

签到与受控释放

兼容飞书官方签到码；门牌直接确认使用；补签到窗口；满足核验条件后释放未签到预约，并查询确认结果。

单房间试点，预约逐实例核验

Android 与侧灯

全屏常亮、方向配置、绑定保存、页面异常恢复；按型号适配侧灯，随会议状态切换红 / 绿 / 黄。

未知、失联或状态过期时熄灯

账号与设备管理

飞书扫码 / 快捷登录；管理员、只读角色；自动注册、六位短码、认领绑定、在线状态及远程刷新。

设备、会议室与位置集中检索

模板与部署

硬件安装与软件模板分离；草稿、不可覆盖的发布版本、显式部署、批量部署、回执与历史版本回退。

保存模板不会自动改动设备

运行与安全保障

集中采集与缓存；认证与操作审计；上游临时错误有限重试；缓存异常保护及入口服务故障恢复。

终端读取缓存，不直接访问飞书

V7 日间效果：签到动作成为视觉中心

三栏保留会议上下文，公司动图、大号倒计时与红色签到按钮集中呈现。



左：会议与状态

突出本场开始 / 结束时刻，展示主题、时间与组织者。

中：品牌与签到

公司动图、双阶段倒计时和红色“立即签到”按钮。

右：后续日程

会议卡片配合底部时间轴，便于判断后续占用。

图为真实前端的模拟预约测试截图。PDF 展示动图静态帧。

V7 夜间效果：信息层级保持一致

深色背景下保留状态颜色、关键时间和签到按钮的对比度；日夜与中英文继续支持。



夜间显示

深色背景降低整屏亮度，会议状态、倒计时和操作入口仍保持清晰。

屏幕适配

1280×720：实机显示检查通过。
1280×800：隔离浏览器测试覆盖。

图为真实前端的模拟预约测试截图。PDF 展示动图静态帧。

V7 签到流程：5 + 5 分钟，保留补确认

时间与结果以服务器为准，倒计时到零不直接触发前端删除预约。

01

会前 5 分钟

距离会议开始

开放签到，黄色进度条

02

会议开始后 5 分钟

未签到将释放 · 剩余

符合释放条件时橙色提醒

03

补确认 60 秒

释放前补签到 · 剩余

进入 waiting 后按服务器计时

04

服务器核验结果

已签到 / 已释放

确认成功才更新最终状态

签到成功

服务器确认后显示“已签到”，清除倒计时，保留本次会议。

异常保护

失联、缓存过期、凭证撤销或预约变化时关闭相应操作，不误报成功。

释放需符合房间资格、预约实例核验和设备健康条件；未来预约不会因开启房间开关而自动获得释放资格。

集中管理与终端能力已形成完整流程

飞书登录后统一管理设备、会议室和配置版本，减少现场逐台维护。

01

设备注册

联网自动注册
六位短码核对

02

认领与绑定

后台确认设备
选择目标会议室

03

选择模板

硬件安装版本
软件规则版本

04

显式部署

检查影响范围
按版本下发

05

回执与追踪

核对实际应用
审计、刷新、回退

管理端已交付

多级位置筛选与设备搜索；管理员 / 只读权限；模板使用范围反查；部署历史、冲突检查、失败提示和可读审计。

软硬件分开管理，发布与部署分开执行

Android 样机已验证

BX68 / RK3568，APK 0.7.0-debug；全屏显示、型号灯控、配置应用与恢复；V7 沿用现有 APK。

物理 1920×1080；网页视口 1280×720

V7 发布回执 8/8 表示期望配置版本与实际应用版本均为 8；当前集中纳管设备为 1 台。PoE 与长稳仍待验收。

验证结果：自动化回归与真实验收分别记录

以下为各版本已有验收记录，本次制作汇报未重新执行线上测试。

验证项目	已有结果	适用范围
V7 后端	329 项通过，无跳过	含授权、版本默认与配置传递边界
V7 浏览器	127 项通过，其中 V7 场景 19 项	日夜、布局、倒计时、失败与只读预览
Android 0.7.0	19 项单元测试；Lint 与构建通过	9 月 24 日版本记录，V7 未重建 APK
生产采集	343 间 / 18 批 / 失败 0	9 月 28 日发布验收时的完整采集
V7 真实样机	配置 8/8；三栏、时间轴和动图正常	W9TW7S，网页视口 1280×720
历史真实业务	签到保留；非重复和每日重复当次释放	专用测试房，已登记预约实例

V7 此次上线证明配置收敛与真实显示；未重新验收真实签到提交、飞书释放或长稳。历史 V5 业务实测不能直接替代 V7 全场景验收。

下一阶段：补齐试点验收与推广条件

按既有计划推进业务联调、设备长稳和远程维护，硬件扩展分阶段实施。

业务闭环与故障验证

日历自动核验代码已部署，生产映射仍为 0，需配置后真实联调。

补齐改期重新签到、周 / 月重复、跨日及故障场景；继续诊断飞书忙闲接口 504。

关联事项：#2 / #3 / #4

设备稳定性与运维

完成旧设备接入、Wi-Fi / 有线切换、PoE、72 小时 / 7 天及跨昼夜长稳。

完善无 ADB 的 H5 更新回退、APK 升级、现场恢复与网络 ADB 管理。

关联事项：#10 / #16 / #29

后续硬件扩展

DP72 人体存在传感器先做 RS485 只读接入，再验证三态显示。

Android 串口驱动和真实传感器集成尚未实现；ESP32 仍处于规划阶段。

关联事项：#5

当前交付定位：核心功能已上线、单房间样机试点已开展。343 间为采集范围，不代表门牌全量铺设。

其他边界：会议联系人采集暂缓，现有业务展示组织者；门牌“提前结束”当前关闭。

汇报口径与资料索引

来源为 RoomBeacon 仓库记录；下方文档标题可点击打开固定版本。

可直接使用的开场稿

会议灯塔目前已完成独立系统建设，打通飞书日程采集、门牌展示、现场签到、受控释放和设备集中管理。最近一次发布验收覆盖了 343 间会议室的数据采集，签到释放在专用测试房开展试点。

最新 V7 已部署到样机，重点优化公司品牌展示、双阶段倒计时和一键签到体验。下一阶段将围绕日历自动核验、复杂预约场景、设备长稳及远程升级，完善规模化部署条件。

[1] 当前状态

[2] V7 发布与样机实施

[3] V7 品牌签到门牌

[4] V6 集中管理与免配置门牌

[5] 连续三场真实签到与释放验收

[6] 每日重复单实例释放验收

[7] 配置重构与 Android 0.7.0 验收

[8] 下一阶段计划

[9] V7 页面截图对应测试源码

截图说明：第 3、4 页使用仓库现有浏览器测试截图，预约为模拟数据。真实样机显示结果引用发布记录，未将模拟画面作为线上验收证据。